서울 치료 재활 이동지원 분석 부록

망젤이네 | 2026.10.19 | 본문과 별도로 읽는 분석 근거 및 재현 안내

A1 부록 이용 안내

이 부록은 제출 본문의 수치·선별 조건·추가 검증·비용 가정과 코드의 연결을 설명한다. 본문 5쪽과 참고문헌 1쪽에 합치지 않은 별도 자료다. 탄소 계산과 예산 가정은 관측 결과와 분리해 제시한다.

위치	확인할 내용
A2 원자료와 선별	분모·시간 조건·구별 결과·해석 범위
A3 추가 검증	10개 비교 조건 전체와 요일별 반례
A4 비용 검증	운영 가정·1~3대 상당 공급·81개 조합의 의미
A5 예산과 실행	제출 예산안·가정 비용·미확인 실행 조건
A6 탄소 관측 자료	승차거리 집계·품질 점검·자료 결측
A7 탄소 보조 시나리오	설명용 수치와 가정·측정 도구의 범위
A8 재현과 출처	실행 순서·파일 인덱스·공식 근거·주의사항
A9 서울 비교와 위험 모형	25개 구 비교·시간 분할 성능·현장 적용 한계
A10 일반 이용형 공동승차	요청 겹침·단가·공차 포함 차량km 검증
A11 OD와 버스 노선 연결	평일 오전 통신 OD·정류장·노선 ID 연결 검토
A12 장거리 OD와 실제 버스 노선 순번 검증	서울 버스망의 최소 환승 수 전수 대조
A13 서울 버스·철도 접근 공백 후보	427개 행정동 대표점에서 정류장·역까지의 거리 선별
A14 AI 수요예측·공동배차 최적화 설계	대기와 연료를 함께 줄이기 위한 실증 가능한 운영 설계

관측과 가정의 구분

관측: 2025년 치료·재활 주 분석 6,683건 중 1,374건이 접수부터 승차까지 60분을 초과했다. 요일에 따라 오전 부담의 양상이 달랐다. 승차거리 합계도 원자료에서 집계했다.

가정: 추가 인력·차량의 비용, 가동률, 자가용 대체율·합승·공차·연비는 실제 견적이나 실측 운영값으로 확인하지 못했다. 가정표와 계산 코드는 그 타당성의 증거를 대신하지 않는다.

제안: 월~금 오전의 배차 전 단계를 우선 점검하고, 토·일은 별도 시간대 계획을 검토한다. 기존 운영 개선 이후 예약형 운행의 추가 성과를 검증한다.

부록 파일의 안내 기준은 appendix/README.md다. 원본 CSV는 기존 outputs/tables 경로에 유지하며 evidence_index.csv에서 파일별 역할·해시·실행 코드를 확인할 수 있다.

A2 원자료 선별과 지표 정의

서울시설공단 2025년 탑승내역은 1,729,476행이며 파일 크기는 338,587,487바이트다. 접수·예정·배차·승차·하차 시각이 있고, 취소 시각이 없으며 접수≤배차≤승차≤하차인 1,483,321건을 정상 완료로 정의했다.

주 분석은 중구·성동구·동대문구 출발 정상 완료 중 목적에 치료 또는 재활이 포함되고 예약 명칭이 없으며, 예정-접수 간격이 0~1분인 6,683건이다. 공식 바로콜 분류가 아닌 관측 조건이다. 출발구는 거주지를 의미하지 않는다.

구	기록 수	60분 초과	초과 비율	P90 분
중구	1,052	181	17.21%	76.03
성동구	1,774	364	20.52%	76.72
동대문구	3,857	829	21.49%	76.97

접수→승차를 접수→배차와 배차→승차로 구분했다. 시간대는 예정시각 기준이고 진료 도착시각은 아니다. 60·90분은 분포 설명을 위한 기준으로 법정 기준이나 진료 지각 판정이 아니다.

표본과 해석의 한계

건수는 고유 이용자 수가 아니다. 완료 기록의 분석이므로 미배차·취소 원인·이동 포기를 포함하는 전체 요청의 접근성을 측정하지 못한다. 반복 이용자를 독립 개인 표본으로 가정한 유의성 검정을 하지 않았다.

전체 목적의 기타·예약기타는 80.77%다. 목적 불명을 비필수로 해석하지 않았다. 기관의 2026년 공개 답변은 분류 해석에 사용하되 2025년 모든 절차와 동일하다고 가정하지 않았다.

통신자료는 2026.07.06~09.27의 84일·OD 원본 282,842,077행을 탐색했다. 기존 2주와 나머지 10주를 구분했으며, 통신 이동량과 2025년 이동지원 기록을 개인별로 결합하거나 DRT 수요로 환산하지 않았다.

관련 파일: public_service_necessity/purpose_burden_annual.csv, purpose_burden_monthly.csv, purpose_label_audit.csv. 실행 코드: 10·12번.

A3 추가 검증 전체 결과

다음 비율의 분모는 각 조건에서 해당 시간대에 속하는 완료 기록이다. 조건 전체의 N을 시간대별 분모로 사용하지 않는다. 비교 조건은 서로 겹치며 10개 독립 표본이나 성공 확률이 아니다.

비교 조건	전체 N	7~9시대	10~14시대
주 분석 0~1분	6,683	36.85%	1.57%
예정-접수 0분	54	56.52%	0.00%
예정-접수 0~5분	6,745	36.84%	1.56%
월~금 공휴일 포함	6,337	38.27%	1.06%
토·일	346	2.44%	12.80%
특장차만	5,353	35.51%	1.70%
1~6월	3,525	47.28%	1.01%
7~12월	3,158	25.30%	2.17%
접수시각 시간축	6,683	36.73%	1.51%
비교용 전체 목적	100,222	30.34%	3.91%

표의 값은 접수→승차 60분 초과 비율이다. 월~금은 공휴일을 포함한다. 토·일은 오전 123건 중 3건, 10~14시대 125건 중 16건이 초과했다. 월~금은 오전 2,992건 중 1,145건, 10~14시대 2,738건 중 29건이 초과했다.

정책 반영: 매일 동일한 오전 보강을 제안하지 않는다. 월~금 오전 배차 단계를 우선 검증하고 토·일·공휴일의 별도 운영 범위를 확인한다. 토·일 346건은 반복 이용자 식별이 없어 확정적인 모집단 차이로 일반화하지 않는다.

예정-접수 0분 집합은 54건으로 작다. 상·하반기 차이를 특정 정책의 성과로 귀속하지 않는다. 비교용 전체 목적 집합은 치료·재활과 구성이 달라 의료 목적 자체의 추가 효과를 추정한 비교가 아니다.

월~금·토일 건수와 장시간 기록은 표준 라이브러리 CSV·datetime으로 원자료를 별도 재계산해 일치했다. 같은 기간의 조건 변경 점검이며 새로운 미사용 자료의 예측 검증이나 제3자 감사와 구분한다.

관련 파일: treatment_robustness/sensitivity_checks.csv, independent_weekpart_check.json, scope.json. 실행 코드: 22번.

A4 비용 가정과 비교의 한계

초기 비용 모형은 1~3대 상당 동시 공급, 하루 5시간·연 365일, 가동률 70%를 가정했다. 치료·재활 완료 9,472건의 배차→하차 평균 42.18분에 추가 준비 10분을 둔 처리능력 환산이다. 9,472건은 주 분석 6,683건과 다른 비용 모형용 집합이다. 배차→하차는 실제 차량의 전체 회전시간과 같지 않다.

기준 가정	금액 또는 조건
인력 1인 연간 총비용	6,000만원; 낮음/높음 5,000/7,000만원
공급 1대 상당 연간 운영비	1,500만원; 낮음/높음 1,000/2,000만원
차량 구매비	대당 8,000만원; 낮음/높음 7,000/10,000만원
공통 배차·준비 비용	배차 연 1,000만원, 초기 준비 2,000만원
인력 계산	1인 연간 공급 1,500시간의 시간수지; 실제 근무표 아님

공급 상당	연 반복비	연 처리 환산	환산 건당 비용
1대	14,500만원	1,469.0	98,707원
2대	22,000만원	2,938.0	74,882원
3대	29,500만원	4,407.0	66,940원

과거 시의회 평균비용 비교값은 콜택시 59,700원·법인특장택시 44,025원이다. 기준 가정은 모두 비교값보다 높았다. 81개 조합 중 각 비교값보다 낮은 조합은 16개·3개이며 성공 확률이 아니다. 두 기준을 충족한 3개는 낮은 비용·추가 준비시간 0분 조건이다.

단가는 견적이 아니며 처리 환산은 실제 이용객·신규 수요·대기 감소 건수가 아니다. 평균비용과 현재 동일 지원 수준의 추가비용도 다르다. 전담 동승 지원, 실제 계약·근무표·중복 예산 등은 추가 확인이 필요하다. 버스 증회와의 동일 조건 추가 견적도 없어 경제성 순위를 확정하지 않았다.

관련 파일: vehicle_budget_screen/assumptions.json, budget_scenarios.csv, supplemental_service_capacity_scenarios.csv; seoul_cost_verification/central_case.csv, scenario_grid.csv. 실행 코드: 13·16번.

A5 예산 규모와 실행 조건

공식 문서 또는 계획 가정	확인한 값과 해석
2026년 콜택시 운영 제출 예산안	829.54억원. 최종 의결액·현재 잔액 아님
2026년 바우처 관련 제출 예산안	321.72억원. 별도 사업 범위를 구분해야 함
2026년 2월 주요업무보고	단시간 운전원 150→175명과 첨두 배치 계획. 집행 완료 확인 아님
초기 1대 상당 6개월 가정	반복비 7,250만원 + 준비비 2,000만원 = 9,250만원

6개월 가정은 기존 가용 차량과 기간 한정 인력·계약이 가능하다는 전제다. 반복비만 절반으로 계산했으며 준비비·구매비는 절반으로 나누지 않는다. 초기 하루 5시간·매일 운행의 가정이므로 요일별 운영을 정한 뒤 재산정해야 한다.

9,250만원은 제출안 829.54억원의 약 0.11%지만, 이 비율은 재정 확보나 비용효과성의 증거가 아니다. 최신 의결액·추경·집행잔액·기존 사업과의 중복·적합 차량·근무표·실제 견적을 확인해야 한다. 신규 차량 선구매는 제안하지 않는다.

정책효과 검증 결과의 구분

공식 업무보고는 서울시 전체 대기시간을 2024년 40.8분, 2025년 33.8분으로 제시한다. 7.0분·17.16% 감소지만 이번 제안의 인과효과가 아니며, 주 분석의 모집단·지표와 동일하다고 검증하지 않았다. 원문 PDF 8쪽과 해시를 확인했다.

고정 기록에서 월~금 오전 배차 전 간격을 최대 10분 줄이고 0분 아래로 줄이지 않으면, 주 분석의 60분 초과는 1,374건에서 986건으로 388건 줄어든다. 대상 오전 집합의 초과 비율은 38.27%에서 25.30%다. 다른 CSV·날짜 처리 구현에서도 일치했다. 이는 운행 가능성과 인과효과가 검증된 성과가 아니라 조건부 시간 민감도다.

실행 판단

기준선과 비교 대상을 먼저 정하고 동일한 지원 수준에서 기존 운영 개선을 검증한다. 목표를 충족하면 이를 채택한다. 예약형은 추가 성과와 비대상 이용자 악화 여부를 확인한다. 지원·안전 조건 위반 시 중단하고 효과가 불명확하거나 부담 전가가 반복되면 재설계한다.

자료 요청·협약·차량 확보·운행 실증을 이미 수행한 것은 아니다. 개선 후 운영 자료가 없으므로 대기 감소율이나 도착 준수 개선을 확정 성과로 제시하지 않았다.

관련 파일: seoul_budget_feasibility/budget_scale_scenarios.csv, assessment_manifest.json. 예산 수치는 초기 모형의 별도 집계이며 코드로 확정 예산을 검증한 것이 아니다. 공식 원문은 제출 본문 참고문헌 〔5〕·〔6〕에 연결된다.

A6 탄소 관련 관측 자료와 결측

공식 메타데이터는 승차거리 단위를 m로 명시한다. 주 분석 6,683건에서 양의 거리 6,651건의 합계는 42,536.795km이며, 32건은 거리 0으로 별도 관리했다. 거리 0을 배출 0이나 실제 무이동으로 해석하지 않는다.

관측 집합	양의 거리 N	승차거리 합계 km
세 구 주 분석	6,651	42,536.795
중구	1,047	8,452.415
성동구	1,770	11,288.033
동대문구	3,834	22,796.347
오전 7~9시대	3,106	17,763.130
60분 초과 기록	1,366	8,715.660

양의 거리의 중앙값은 4.400km, P99는 30.6565km, 최대는 90.657km다. 평균속도 90km/h 초과 또는 양의 거리·0 이하 소요시간의 검토 표시가 1건 있었다. 표시 1건을 제외하면 42,531.647km다. 검토 표시는 오류 확정이 아니다. 표준 라이브러리의 별도 원자료 재계산으로 주 분석의 건수와 거리 합계를 확인했다.

확보하지 못한 자료: 차량 ID, 연료 종류·주유량·충전량, 공차·회송을 포함한 총운행거리, 개선 후 실적, 비교 가능한 자가용 대체 기록. 승차구간 거리 합계는 전체 차량거리나 자가용 회피거리가 아니다. 합승의 차량거리로 중복 합산하지 않는다.

실제 정책의 순탄소 감축량은 산정 불가(null)로 유지한다. 대기시간을 차량 공회전 시간으로 바꾸거나 통신 이동에서 기존 이용수단을 추정하지 않았다.

관련 파일: carbon_audit/distance_audit.csv, monthly_recorded_distance.csv, field_availability.csv, independent_distance_check.json, carbon_identification_audit.json. 실행 코드: 19번.

A7 탄소 보조 시나리오와 측정 도구

다음 값은 정책의 예상 감축량이나 실측 성과가 아닌 설명용 계산이다. 역사적 승차거리 42,536.795km와 같은 규모의 가상 신규 서비스를 놓고 자가용 회피 배출에서 신규 DRT 전체 배출을 차감했다. 기존 콜택시의 회피 배출은 제외해 본문의 운영 개선 정책과 비교 경계가 다르다.

대상 평균 재차	대체 거리 비중	공차/승차	순배출 변화
1명	30%	50%	14.27t 증가
2명	50%	25%	3.74t 증가
3명	70%	10%	0.95t 감소

자가용은 휘발유 12km/L, DRT는 경유 10km/L로 두고 과거 생활 실천용 계수 2.18·2.6kgCO2eq/L를 적용했다. 추가 우회율은 1명 0%, 2·3명 10%다. 차량·연비·대체율·재차·공차·우회는 대상 서울 운영에서 검증한 값이 아니다. 보호자 회송을 가산하지 않았다. 3명은 좌석수나 시간당 승객수가 아니라 거리 가중 평균 대상 이용자 수이며 지원·도착 제약의 실현 가능성이 확인되지 않았다.

0.95t은 대표 예측값으로 채택하지 않았다. 108개 가정 조합의 감축 손익분기 계산도 확률·실측 대체율이 아니다. assumption_evidence_register.csv에서 관측·공식 과거 계수·미검증 가정을 구분한다.

측정 코드의 범위

21번 코드는 입력된 거리·에너지·계수로 대체 거리 비중, 평균 재차, 공차 비율과 탄소 순변화를 계산한다. 빈 자료·단위 불일치·비유한 수치·중복·실측 모드의 근거 누락을 검사한다. 예제는 합성 가정 데이터이며 실제 운행 실적이 아니다.

환경 검증에서는 세 설명용 사례의 순변화 부호가 달라 안정적인 순감축을 확인하지 못했다. 실제 순감축량은 산정 불가로 유지한다. 실측 입력에도 자가용 대체의 인과관계를 자동 인증하지 않는다. 비교 기준선·지원 수준·에너지 귀속의 외부 검토가 필요하며 causal_reduction_verified는 false다. 입력 양식은 examples/carbon, 출력 예제는 carbon_measurement_demo에 있다. 실행 코드: 20·21번.

A8 재현 순서와 공식 출처

실행 순서

1. README의 공공데이터포털 링크에서 2025년 파일을 받아 data/raw/calltaxi/seoul_calltaxi_2025.csv에 둔다. 원자료는 ZIP에 포함하지 않았다.

2. Python 3.13 기준 pandas·numpy를 준비하고 12 → 13 → 15 → 16번을 실행한다. 12·13은 10번 전처리를 호출한다. 19·22번은 같은 원자료를 다시 읽는다. 20번은 저장된 거리 집계로 가정 계산을 재현한다. 24번은 공식성과 원문과 조건부 시간 민감도를 검증하며 pdftotext가 필요하다.

3. 21번 예제 실행: python notebooks/21_carbon_measurement.py --input examples/carbon/scenario_inputs.csv --factors examples/carbon/illustrative_factors.json --data-kind scenario --output-dir outputs/tables/carbon_measurement_demo

4. 측정 코드 검사: python -m unittest discover -s tests -p test_carbon_measurement.py -v

5. 본문 PDF는 18번, 이 부록은 23번으로 생성한다. PDF 생성에는 reportlab·pypdf가 필요하고, 본문 그림에는 matplotlib·numpy가 필요하다. 현재 생성 코드는 macOS AppleGothic 폰트 경로를 사용한다. 다른 환경에서는 한글 폰트 경로를 바꿔야 한다.

자료 출처와 범위

탑승내역·거리 단위: https://www.data.go.kr/data/15115859/fileData.do

통신 OD: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22299/F/1/datasetView.do

선행연구: https://doi.org/10.22776/kgs.2025.60.6.772

서울시 예산·업무계획과 목적 분류 답변의 원문 링크는 제출 본문 참고문헌 〔3〕~〔6〕에, 탄소 과거 계수의 원문 URL·PDF 45쪽·해시는 carbon_audit/carbon_identification_audit.json에 기록했다. 비용 PDF의 해시는 seoul_cost_verification/verification_manifest.json, 예산 PDF는 seoul_budget_feasibility/assessment_manifest.json에 있다.

파일 이용

evidence_index.csv는 이 부록의 항목별 원본 파일·실행 코드·SHA-256을 연결한다. 경로는 저장소 최상위 기준이다. 해시는 저장된 산출물을 식별할 뿐 분석 타당성이나 외부 감사를 인증하지 않는다. 문서·그림은 요약이며 전체 비교 결과와 가정은 원본 CSV·JSON을 우선 확인한다.

저장소: https://github.com/kanginhan1018-gif/AI---

공모전 제출본은 report/망젤이네_분석보고서.pdf다. 이 부록과 상세 자료는 별도 열람용이며 본문 파일과 혼동하지 않는다.

A9 서울 전체 비교와 대기 위험 모형

사례 지역의 위치를 재검증

서울 25개 구 출발 치료·재활 정상 완료 중 같은 0~1분 조건은 81,988건이고 60분 초과는 16,321건(19.91%)이다. 세 구 6,683건의 20.56%는 서울 최고 부담이라는 근거가 아니다. 미조정 비율은 동대문구 9위·성동구 11위·중구 18위이며, 가장 높은 금천구는 32.38%(2,193건)다. 시간대·지원 요구 등의 구성이 달라 서비스 성과 순위로 해석하지 않는다. 지역을 사후 교체하지 않고 기존 세 구의 운영 개선 사례라는 범위를 유지한다. 전체 25개 구 수치는 citywide_same_cohort.csv에 제공한다.

접수 정보로 사전 점검할 수 있는가

접수 시각·요일·출발구·목적구와 시간대×요일을 원핫 인코딩한 로지스틱 회귀(C=1)를 사용했다. 배차·승차·하차 시각, 실제 운행거리, 배정 차종은 설명변수에서 제외했다. 목표는 완료 기록의 접수→승차 60분 초과이며 진료 지각이나 정책 개선량이 아니다.

2025년 1~9월 64,925건을 학습하고 10~12월 17,063건(초과 3,617건)을 평가했다. 모형 설정은 고정하고 평가자료로 튜닝하지 않았다. 비교 기준은 학습기간 전체 비율, 요일×시간대 경험 비율(학습 평균 20건 상당 고정 평활)이다.

평가 모형	AUC / 평균정밀도	Brier 오차
학습기간 전체 비율	0.500 / 0.212	0.167
요일×시간대 경험 비율	0.845 / 0.529	0.124
접수 정보 로지스틱 회귀	0.868 / 0.609	0.116

AUC·평균정밀도는 클수록, Brier 오차는 작을수록 좋다. 실제 초과 비율은 21.20%이지만 로지스틱 예측 평균은 19.08%로 2.11%p 과소 예측했다. 식별 성능 향상이 정확한 위험 확률이나 공급 개선 효과를 보장하지 않는다. 세 구 평가 1,416건(초과 296건)에서는 시간대 기준 AUC 0.866·Brier 0.1173, 회귀 AUC 0.868·Brier 0.1171로 추가 이득이 작았다. 세 구 운영에는 단순 요일·시간대 기준을 우선 비교한다. 월별·세 구 결과는 subgroup_metrics.csv, 보정 결과는 logistic_calibration.csv에 공개한다.

운영상 사용과 적용 제한

운영자가 혼잡 위험을 사전에 점검하는 보조 도구다. 의료 목적이라는 이유로 타 이용자의 우선순위를 자동으로 낮추거나 요청을 배제하지 않는다. 적용 전 새로운 기간의 보정과 비대상 이용자 부담을 검증하고, 데이터 변화 시 재평가한다. 이미 전체 연도를 탐색했으므로 후향적 시간 분할을 미열람 외부 검증이라고 부르지 않는다. 완료 요청만 포함하고 개인 ID가 없어 반복 이용자 간 의존성과 취소·미완료 선택 편향이 남는다. 예측 모형으로 인과적 정책 성과나 탄소 감축을 산정하지 않는다. 실행: 25번, scikit-learn 1.9.1 환경에서 확인.

A10 일반 이용형 공동승차 확장 검증

실제 기록과 일반 시민 통행을 구분

치료·재활 6,683건과 같은 완료·예약 제외·0~1분·세 구 출발 조건의 전체 목적 100,222건을 비교했다. 날짜·30분대·출발 구·목적지 동이 같은 2건 이상 묶음에 포함된 기록은 308건(4.61%)→8,010건(7.99%)이었다. 별도 CSV·datetime 재계산도 일치했다. 출발 동까지 같으면 1.93%→1.98%로 거의 같았다. 전체 목적도 이동지원 이용 기록이며 일반 시민 수요나 실제 합승 가능률이 아니다.

2026년 84일 통신 집계의 일반 평일 56일 오전 7~9시 출발·서울 내 다른 동 OD 상위 10개에서 전체 연령 이동은 60세 이상 이동의 2.80~6.33배였다. 이동수단·수용 의사·자가용 전환을 알 수 없어 DRT 이용량으로 환산하지 않았다. 두 연도·모집단을 개인별로 결합하지 않았다.

비용과 차량 주행거리의 조건은 다르다

영국 DfT의 18개 농촌·교외 DRT 평가는 차량시간당 이용 평균 2.1건(범위 0.9~3.9), 공차/승객 탑승 거리 평균 0.77(0.45~1.09)을 보고했다. 서울 적용값이 아닌 조건부 범위로 사용했다. 기존 반복비 가정 연 1억4,500만원·1,825 차량시간에서 시간당 2.1건이면 건당 37,834원, 비용 20% 증가 시 45,401원이다. 구매·준비비 제외이며 지원·운행 조건이 같은 실제 견적이 아니다.

공차/유인거리 0.77·우회 10%·기존 자가용 1명 가정에서 차량km 순감소에 필요한 자가용 전환 사람거리 비중은 DRT 평균 동시 탑승 2명일 때 97.35% 초과, 3명일 때 64.90% 초과다. 기존 자가용이 1.3명이면 각각 126.56%·84.37%다. 평균 동시 탑승과 시간당 완료 건수는 다른 지표이며 바꿔 쓰지 않았다.

채택 판단과 자료

일반 시민 전면 개방의 비용 절감·교통체증 완화는 미입증이다. 기존 지원을 유지하면서 같은 거점·도착시간의 요청을 묶는 조건부 실증으로 제안한다. 운영 로그·GPS·실제 비용으로 단가를, 동의한 도입 전후 궤적·주차 기록 등으로 자가용 전환을 확인한다. 자료가 없으면 전환율은 미식별로 둔다. 차량km 감소만으로 도로 구간별 혼잡 감소나 탄소 감축을 확정하지 않는다.

상세 4쪽 보고서: report/망젤이네_일반이용형_DRT_검증.pdf. 실행 27번, 별도 검산 28번, 문서 생성 29번. CSV·JSON은 open_pooling_verification에 있다. 공차·탑승·전환 조건 288개 조합은 확률이나 예측이 아니다.

공식 외부 근거: UK Department for Transport, Rural Mobility Fund phase 1 evaluation: final report, 2025.12.17. PDF 53쪽(본문 37쪽)과 86쪽(본문 70쪽). 원문 PDF와 SHA-256을 제공한다.
https://www.gov.uk/government/publications/rural-mobility-fund-phase-1-evaluation-final-report

A11 통신 OD와 버스 노선 연결 추가 분석

2026.07.06~09.27 기간의 세 구 출발, 평일 오전 7~10시 서울 내 다른 동 OD를 대표 정류장·노선 자료에 연결했다. 출발·도착 동의 대표 정류장 양쪽에 노선 ID가 연결된 OD 쌍은 18,569개, 이 가운데 공통 노선 ID가 없는 쌍 18,192개, 양쪽에 같은 노선 ID가 확인된 쌍 377개였다. 양쪽 대표정류장 미연결 10,175쌍은 별도 보존했다. 이는 통상 요일의 시간별 평균 이동 건수이지 고유 이용자 수가 아니다.

노선 ID가 연결된 평균 오전 통행 227,628건 중 양쪽 대표 정류장에서 공통 노선 ID가 확인되지 않은 통행은 208,647건(91.66%)이다. 대표 정류장 사이 직행 노선이 없다는 뜻으로도 확정할 수 없다. 중간 환승·지하철·실제 경로를 반영하지 않으므로 무대중교통 연결이나 DRT 적합성을 뜻하지 않는다.

그중 동 중심점 직선거리 5km 이상이며 공통 노선 ID가 없는 쌍은 15,012개, 평일 오전 평균 이동 88,084건(60세 이상 집계 13,710)이었다. 5km는 탐색 구분이고 실제 주행·보행 거리나 서비스 적격선이 아니다. 동 출발점 대표 정류장은 도보 환산 중앙값 1.4~2.4분, 대표정류장 노선별 배차간격 중앙값은 세 구 모두 11~12분이었다. 정류장 조회 시각·시간대와 경계 정합성은 확인하지 못했다.

상위 OD 예시는 이문1동→종로1·2·3·4가동(평일 오전 평균 322.2, 60세 이상 집계 27.9, 중심점 6.7km), 전농1동→종로1·2·3·4가동(272.6, 54.5, 5.4km), 답십리1동→종로1·2·3·4가동(248.0, 34.4, 5.5km)이다. 이들 출발지는 대표 정류장까지 도보 1.0~1.9분이며 한 곳당 1~6개 노선 ID가 연결됐다. 따라서 이 목록은 DRT 도입지 순위가 아니라 실제 버스·환승 경로와 이동시간을 조사할 OD 목록이다. 특히 기존 버스·도보보다 DRT가 낫다는 근거는 아직 없다.

연결 방식은 세 구의 2025년 서비스 기록이 아니라, 기존 84일 일반 연령 통신 OD·대표 행정동점·한 개 대표 정류장의 노선 ID를 사용했다. 2023 지리자료와 2026 명칭자료 사이 용신동은 미매칭으로 남겼다. 31번 분석과 2026-10-19-transit-corridor-overlay.md, outputs/reports/망젤이네_서울_OD_버스연결_검토.pdf를 함께 읽는다. 버스 노선·정류장·시간표·도로망 경로의 세부 연결 결과를 확인한 뒤 대중교통 보강과 DRT를 비교한다.

A12 장거리 OD와 실제 버스 노선 순번 검증

동대문·성동·중구 출발, 중심점 간 5km 이상인 15,012개 OD를 2026.09.02 서울 버스 노선 정류장 순서 파일과 대조했다. 07~09시 분석에 맞지 않는 심야·새벽·관광 계열 등 29개 노선을 제외하고 689개 주간 노선, 정류장 순서행 39,184개, 고유 정류장 12,886개를 검사했다. 출발·도착 동 중심점 반경 500m의 정류장을 허용하고 노선 진행 방향과 동일 정류장 ID 환승을 사용했다.

최소 버스 환승 수 선별	OD 쌍	비율	평일 오전 통신 OD 평균 이동량 합
직행 후보	2,724	18.1%	24,889
1회 환승 후보	9,812	65.4%	53,266
2회 이상 환승 후보	2,034	13.5%	8,528
정적 버스 그래프에서 경로 미검출	442	2.9%	1,401

직행·1회 환승이 아닌 2,476쌍 중 2,034쌍에는 2회 이상 환승 연결이 있었다. 경로 미검출 442쌍도 철도·500m 밖 정류장·다른 환승 연결을 포함한 전체 대중교통 미도달을 의미하지 않는다. 정류장 순서 데이터에는 출발시각·배차·실제 운행시간·환승 보행이 없어 실제 여정시간을 계산한 결과가 아니다. 통신 이동량은 사람 수·교통수단·교통약자 수·대안 수요가 아니다.

옥수동→여의동은 버스망에서 성동01→7212→160의 2회 환승 경로가 확인됐지만, 옥수역 철도 접근도 가능하다. 따라서 이 사례는 버스만 보고 신설 노선을 제안할 수 없다는 점을 보여준다. 이후 별도 서울 전역 공간선별 결과는 A13에서 다루며, 이 OD 분석과 개인·행정단위로 결합하지 않았다.

재현 코드는 `notebooks/34_exhaustive_bus_transfer_screen.py`, `35_minimum_bus_transfers_all_OD.py`. 전체 OD 결과·범위 제한·해시는 evidence_index.csv의 A12 항목과 `outputs/tables/non_drt_policy_comparison/` 결과표에서 확인한다.

A13 서울 버스·철도 접근 공백 후보

서울 427개 행정동의 대표 중심점에서 버스정류장 11,236곳과 좌표 매칭된 철도역 537곳의 직선거리를 선별했다. 버스정류장이 중심점 반경 500m 안에 없고, 최근접 정류장까지 800m 이상이며, 최근접 철도역도 1,000m 이상인 경우를 임시 고우선 이중접근 후보로 정의했다. 이 기준은 비교를 위한 선별값이지 서울시 공식 접근성 기준이 아니다.

행정동 후보	최근접 버스정류장 (직선거리)	최근접 철도역 (직선거리)	정류장 노선 최소 기록 배차
도봉구 도봉1동	무수골 (1,183m)	도봉산 (1,754m)	18분
성북구 정릉4동	정릉북한산국립공원 입구 (809m)	솔샘 (1,723m)	9분
강북구 우이동	영신여객차고지(우이동종점) (995m)	북한산우이 (1,116m)	6분
노원구 상계1동	수락중고등학교 (845m)	수락산 (1,057m)	12분

이 가운데 도봉1동과 정릉4동 중심점은 버스·철도 모두에서 특히 멀게 나타났다. 정릉4동 중심점 경사도 지표는 0.16이다. 남현동·공항동도 버스정류장까지는 각각 894m·838m로 멀지만, 가까운 철도역이 각각 약 998m·949m여서 고우선 이중접근 목록에서는 제외했다. 이 비교는 버스정류장 부족과 철도 접근성을 따로 확인해야 함을 보여준다.

본 결과는 중심점 직선거리다. 행정동 전체에 정류장이 없다거나 주민이 대중교통을 이용할 수 없다는 확정 판정이 아니며, 역 좌표는 출입구 좌표가 아니다. 주거지·보행망·횡단·계단·실제 경사·정류장별 시간대 운행을 반영하지 않았다. 기록된 최소 배차도 시간대별 실측치가 아니다. 철도 좌표는 TAIMS 지하철역 좌표 마스터를 출처로 밝힌 공개 파생 좌표 파일(2026.06.30까지 좌표 매칭)을 사용했다. 〔TAIMS 지하철역 좌표정보〕(https://t-data.seoul.go.kr/dataprovide/trafficdataviewfile.do?data_id=36), 〔좌표 파생자료 출처와 처리 설명〕(https://github.com/daehyub71/seoul-subway-insight/blob/main/docs/STATION_COORDS.md).

이 공간 단위 결과는 본문에서 분석한 2025년 이동지원 서비스 기록과 결합하지 않았다. 도봉1동·정릉4동·우이동·상계1동을 교통약자 밀집지나 이동지원 차량 배치지로 결론내리지 않으며, 실제 거주 격자와 보행 접근을 확인할 후속 현장 조사 후보로만 제시한다. 2026-10-19-seoul-transit-access-gap-screen.md와 `outputs/tables/non_drt_policy_comparison/seoul_dong_bus_stop_sparse_screen.csv`에서 전체 427개 행정동 결과를 재현할 수 있다.

A14 AI 수요예측·공동배차 최적화 설계

적용 판단

AI 적용은 타당하지만, 현재 분석만으로 대기시간이나 연료가 줄었다고 주장할 수는 없다. 기존 로지스틱 회귀는 접수 정보로 60분 초과 위험을 예측하는 후향적 분류기다. 서울 전체 평가에서 기준모형보다 성능이 나았으나, 세 구 평가에서는 AUC 0.86634 대 0.86761, Brier 0.11731 대 0.11714로 추가 이득이 작았다. 예측값은 수요량이나 차량별 연료소비가 아니며 자동배차에 바로 쓸 근거가 부족하다.

제안하는 두 단계 모델

단계	입력과 출력	운영에서 맡길 역할
단기 수요예측	최근 접수·예약, 시간대·요일·공휴일, 출발·도착 권역, 취소·미배차, 차량 가용 정보를 사용해 향후 30~120분 권역별 요청 건수와 불확실성 예측	교대 시작 전 배치와 시간대별 대기 위험 경보. 건별 우선순위 자동 결정에는 사용하지 않음
공동배차·경로 최적화	실시간 요청과 차량 위치·좌석·휠체어 탑재·근무시간·도로망·교통시간을 넣어 픽업 순서와 경로를 갱신	같은 방향·시간대 요청을 합승시키고 공차·우회거리를 줄이되 약속 시간과 지원 조건을 지킴

예측은 우선 요일×시간대 기준선을 두고, 과거 기간으로 학습해 이후 기간에 평가한다. 단순 회귀·계절 기준과 비교해 MAE 또는 WAPE로 권역별 건수 오차를, 예측구간 포함률로 불확실성을 확인한다. 수요예측 모델의 복잡도는 단순 기준 대비 신규 기간 성능이 개선될 때만 높인다.

배차는 차량경로문제의 시간창·정원·승하차 선후관계를 둔 rolling-horizon 공동배차로 설계한다. 목표는 총 대기와 차량 km를 줄이는 것이지만, 약속 도착시간, 휠체어 공간·장비, 승객별 최대 우회시간, 교대·휴식 규정은 제약조건으로 둔다. 가중합 하나에 맡기기보다 서비스 기준을 먼저 만족시키고 그 안에서 이동거리·연료를 줄이는 단계형 최적화를 권한다. 실시간 교통시간과 예약 취소·추가 요청이 들어오면 5~10분 간격으로 다시 계산하고, 계산 실패·데이터 결측 시 기존 운영 규칙으로 복귀한다.

검증 설계와 데이터 요건

검증 단계	비교 방법	통과 기준으로 볼 지표
과거자료 재생	실제 요청·차량 가용 시각을 재생해 기존 배차와 모델 배차 비교	접수→배차·접수→승차 중앙값/P90, 약속시간 준수, 미배차·취소, 차량 km/완료건
현장 그림자 운영	운영자는 기존 배차를 유지하고 모델 권고만 기록	권고 채택률, 예상 대기·거리와 실제 값의 오차, 취약 이용자 불이익 여부
제한 실증	요일·시간대를 나눠 기존 규칙과 단계적 비교	대기시간 개선의 신뢰구간, 동일 서비스량에서 연료 L/완료건 및 총 연료, 안전·민원 지표

현재 공개 탑승내역은 접수·예정·배차·승차·하차 시각과 승차거리 등 15개 필드다. 차량 ID·시각별 GPS 궤적·총주행 및 공차거리·주유/충전량·차량 가용 상태·정원과 휠체어 설비·실패 요청의 완전한 이력이 없어 경로 최적화의 과거 재생과 연료 절감 검증은 불가능하다. 필요한 데이터는 가명 처리된 요청 ID와 차량 ID, 위치·시각 로그, 승하차·취소 상태, 실제 연료/전력 계량, 차량·지원 제약, 도로 통행시간이다. 개인 이름·전화번호는 모델 입력으로 필요하지 않다.

연료 성과는 대기시간에서 환산하지 않는다. 같은 완료 이동량과 지원 수준을 맞춘 비교에서 차량별 실제 연료 또는 전력 사용량과 총 차량 km, 공차 km, 완료 건당 사용량을 함께 측정한다. 대기가 줄어도 공회전이나 연료가 자동으로 감소한다고 간주하지 않는다. 대상 이동 회복으로 총 운행량이 늘 수 있으므로 총량과 단위당 성과를 함께 보고한다.

따라서 본 연구의 결론은 AI를 후속 운영 실증의 의사결정 보조로 도입할 가치가 있으나, 현재 검증된 효과는 아니다이다. 우선 기존 예측모형의 신규기간 보정·재검증과 운영 로그 확보를 하고, 그 다음 그림자 배차, 마지막으로 제한 실증을 진행한다. 제안서나 발표에서 “AI가 대기·연료를 절감했다”가 아니라 “수요 예측과 제약 기반 공동배차를 설계했으며, 효과는 단계별 비교실증으로 판정한다”고 표현한다.

기존 수요 위험 분류 결과와 성능·제한은 A9 및 `docs/2026-10-19-citywide-predictive-validation.md`를 참조한다. AI 운영 설계와 필요한 로그 정의는 `docs/2026-10-19-ai-dispatch-optimization-design.md`에 별도로 기록한다.